Actividad: dashboard racks cableado

Andrés Felipe Sánchez Marín

Fundación Universitaria Compensar

Facultad de Ingeniería (Ingeniería de telecomunicaciones)

Cableado estructurado

Ingeniero: John Harold Pérez Calderón

Bogotá, Colombia

2 de Octubre de 2026

DESARROLLO

1. Problema

Contexto y Problemática

En la gestión de infraestructura física de centros de datos y cuartos de telecomunicaciones, el control de espacio en armarios/racks, la distribución de carga eléctrica y el mapeo de medios físicos suele llevarse en hojas de cálculo estáticas o actas no estandarizadas.

Puntos Críticos Detectados

- Inconsistencia de Datos y Falta de Trazabilidad: Ausencia de categorización explícita sobre el grado de veracidad de la información ([CONFIRMADO] vs [INFERENCIA]), lo que genera incertidumbre en auditorías.
- Solapamiento Espacial e Invisibilidad en Doble Cara: Dificultad para prevenir colisiones físicas en unidades U al gestionar equipos de profundidad completa (both / Completo) frente a accesorios de media profundidad montados en cara posterior (rear).
- Riesgo de Sobrecarga Eléctrica: Falta de monitoreo dinámico sobre el balanceo de potencia en alimentadores redundantes (A/B) y alertas tempranas ante configuraciones con fuente de alimentación simple.

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una solución de software web centralizada, ejecutable en entorno local y orientada a la auditoría, para la visualización gráfica interactiva, control de potencia eléctrica A/B y gestión de inventario en doble cara para bastidores/racks de telecomunicaciones.

Objetivos Específicos

1. Implementar un motor gráfico dinámico para la Vista de Bastidor que permita la inversión de orden de U (Ascendente/Descendente) y la alternancia de caras (Frontal/Posterior).
2. Desarrollar un algoritmo estricto de prevención de solapamientos que valide en tiempo real la colisión de unidades U, caras y profundidades físicas antes de autorizar el guardado.
3. Automatizar el cálculo de potencia y balanceo A/B, generando alertas operativas cuando se supere el 80% de carga o existan equipos con riesgo de redundancia eléctrica.
4. Garantizar la trazabilidad e interoperabilidad mediante etiquetado de fuentes de verdad (sources), bitácora de auditoría (changelog) e importación/exportación en formatos JSON y CSV.

3. Alcance

Lo que INCLUYE el Proyecto (In-Scope)

- Gestión de Bastidores (Racks): Creación, edición, eliminación y cambio de ordenación de 1"U" a 48"U" .
- Gestión de Inventario y Reservas: Registro CRUD de equipos activos, accesorios pasivos y bloqueos preventivos de espacio futuro (reservations).
- Visualización y Doble Cara: Control de renderizado para profundidad completa (both) y media profundidad (front/rear).
- Cálculo Eléctrico A/B: Balanceo automático de consumo nominal en Watts y corriente en Amperios.
- Persistencia y Exportación: Persistencia local vía localStorage y capacidades de importación/exportación completa del estado mediante JSON/CSV.

Lo que NO INCLUYE el Proyecto (Out-of-Scope)

- Autenticación de usuarios o control de acceso basado en roles (RBAC).
- Sincronización en tiempo real vía base de datos remota o backend API (funciona 100% del lado del cliente).
- Monitoreo SNMP/PDU por hardware en vivo (se trabaja con estimaciones nominales).

4. Conceptos Clave

- Unidad de Rack (U): Unidad de medida estándar (1.75 pulgadas o 44.45" mm") que define la altura del equipamiento en un bastidor.
- Profundidad/Cara (Front/Rear/Both): Clasificación del espacio ocupado en un slot U. Both (Completo) ocupa la profundidad entera; Front o Rear (Medio) permite cohabitación si las caras no colisionan.
- Rama A/B (Feed Redundancy): Esquema de alimentación eléctrica distribuida. En sistemas con fuente Dual A/B, la carga nominal en Watts se divide en un 50% para cada línea.
- Fuente de Verdad (Trazabilidad): Etiquetado explícito de auditoría ([CONFIRMADO], [INFERENCIA POR VALIDAR], [PENDIENTE], [EJEMPLO DIDÁCTICO]) asociado a actas de relevamiento (sources).

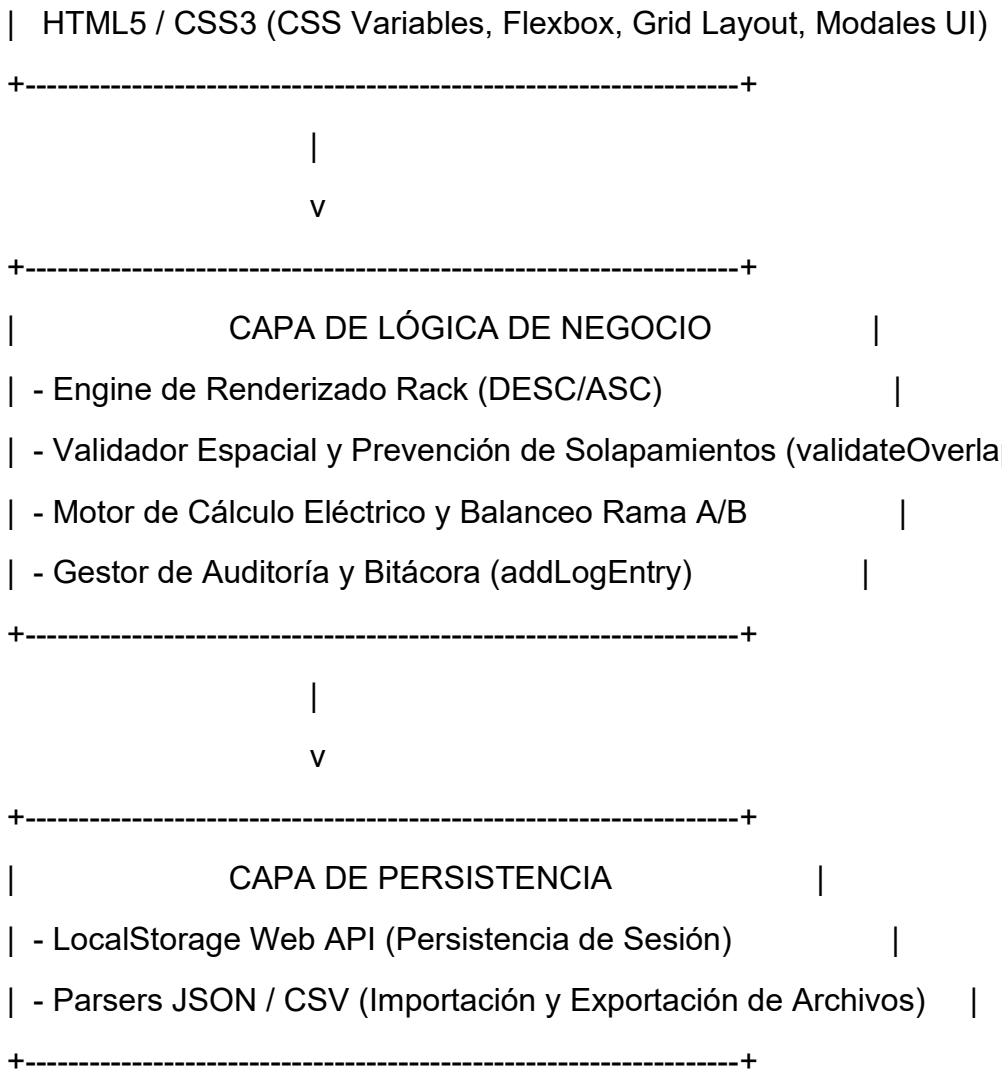
5. Arquitectura

Estilo Arquitectónico

Se seleccionó una Arquitectura Web Monolítica Ligera de Ejecución Local (Single-Page Application - SPA) desarrollada en un único archivo ejecutable (index.html).

+----------+

| CAPA DE PRESENTACIÓN |



6. Modelo de Datos

El estado global de la aplicación se estructura bajo un esquema JSON jerárquico estandarizado (v1.0.0):

- meta: Metadatos del dataset (schemaVersion, appVersion, datasetLabel, updatedAt).
- sources[]: Soportes documentales de auditoría (id, title, type, reference, date, tag).
- racks[]: Armarios o bastidores (id, name, zone, totalU, numbering, status, tag, sourceId).
- devices[]: Equipos y accesorios (id, rackId, name, type, uStart, uHeight, face, nominalW, powerSupplies, status, tag).
- interfaces[] & services[]: Mapeo de puertos, VLANs, IPs y criticidad de servicios.

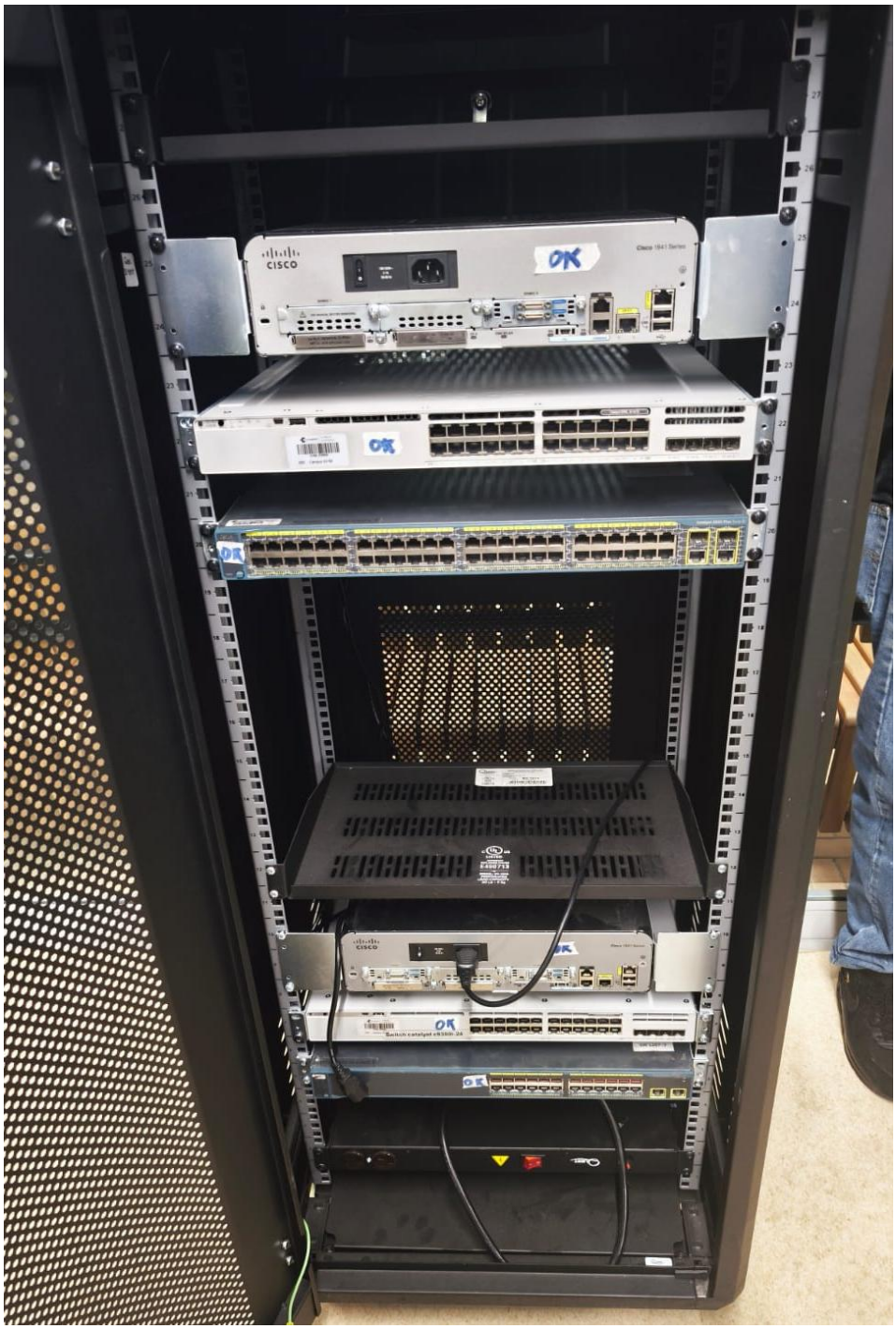
- reservations[]: Bloqueos preventivos de espacio (id, rackId, uStart, uHeight, face, purpose, validUntil, status).
- feeds[], pdus[], circuits[]: Topología eléctrica desde acometidas hasta tomas individuales.
- changelog[]: Bitácora cronológica de operaciones (ts, entity, entityId, action, summary).

7. Decisiones de Diseño y Arquitectura

1. Decisión de Archivo Único SPA sin Backend:
   - Justificación: Garantizar portabilidad absoluta en entornos corporativos restringidos o cuartos de datos sin conexión a red, permitiendo ejecutar el sistema abriendo directamente el archivo HTML en cualquier navegador sin instalar dependencias (Node.js, servidor web o base de datos).
2. **Normalización y Soporte Multimodelo en Validaciones:**
   - Justificación: Se implementaron envoltorios en las funciones JS para aceptar tanto la sintaxis legible de la interfaz local (ubicacion_cara, tamano, u_inicial) como las claves del estándar JSON (face, uStart).
3. **Manejo Blindado de Excepciones en Formularios (Try-Catch):**
   - Justificación: Para prevenir que campos opcionales o faltantes en el DOM bloquearan la ejecución del botón "Guardar Cambios", se encapsuló la lectura de inputs en estructuras defensivas con valores por defecto.
4. Política Estricta de Despeje en Profundidad Completa (both / Completo):
   - Justificación: Un equipo de profundidad completa invalida automáticamente el uso de la cara opuesta en las mismas unidades U, forzando al usuario a despejar ambas caras antes de autorizar el montaje.

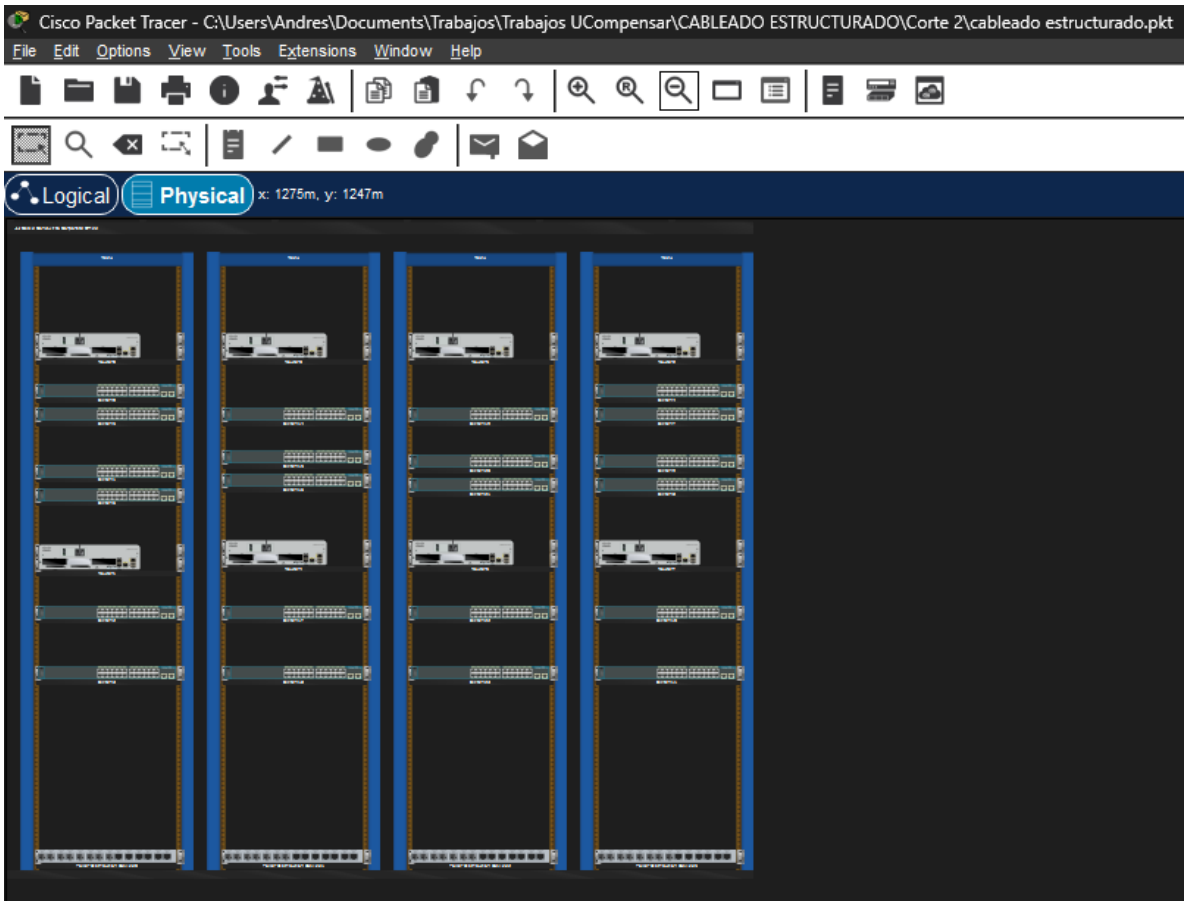
EVIDENCIA

1. **Capturas de Rack**

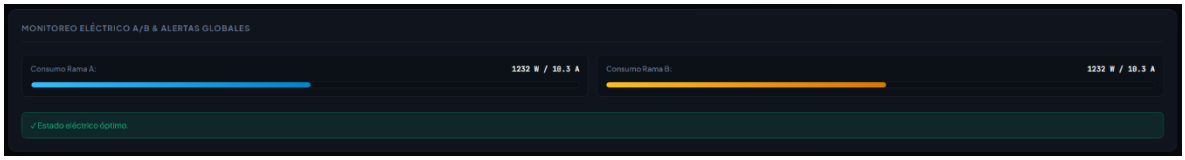

CISCO
OK
OK
OK
CISCO
OK
OK


cisco
cisco

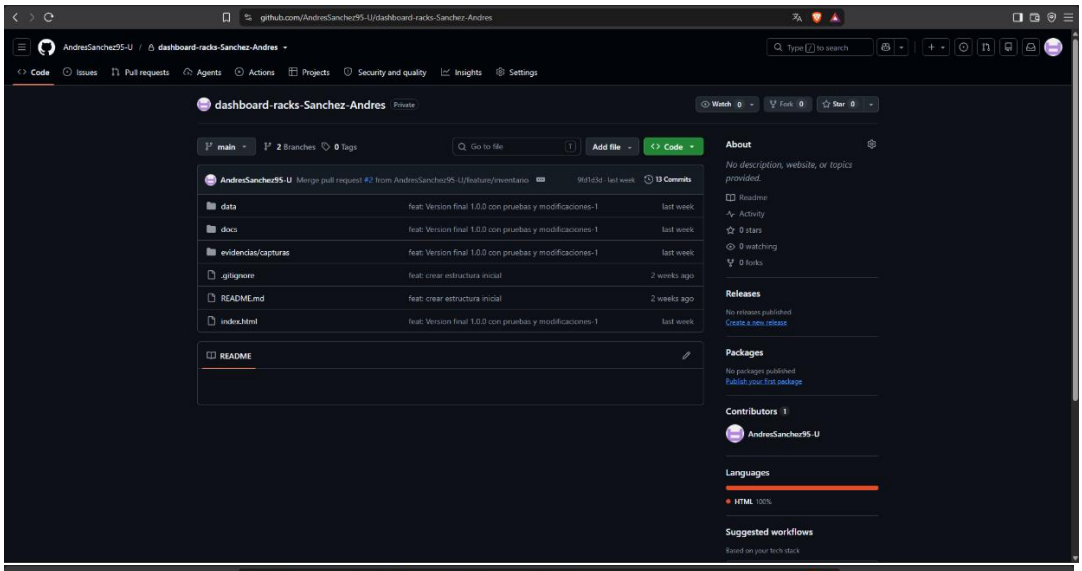
2. INVENTARIO

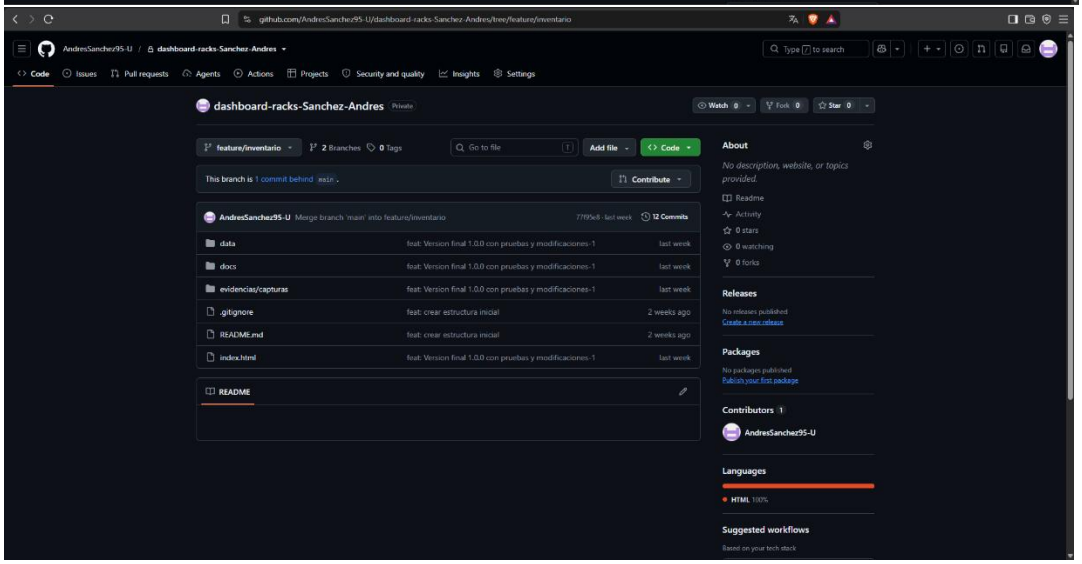


3. ENERGIA

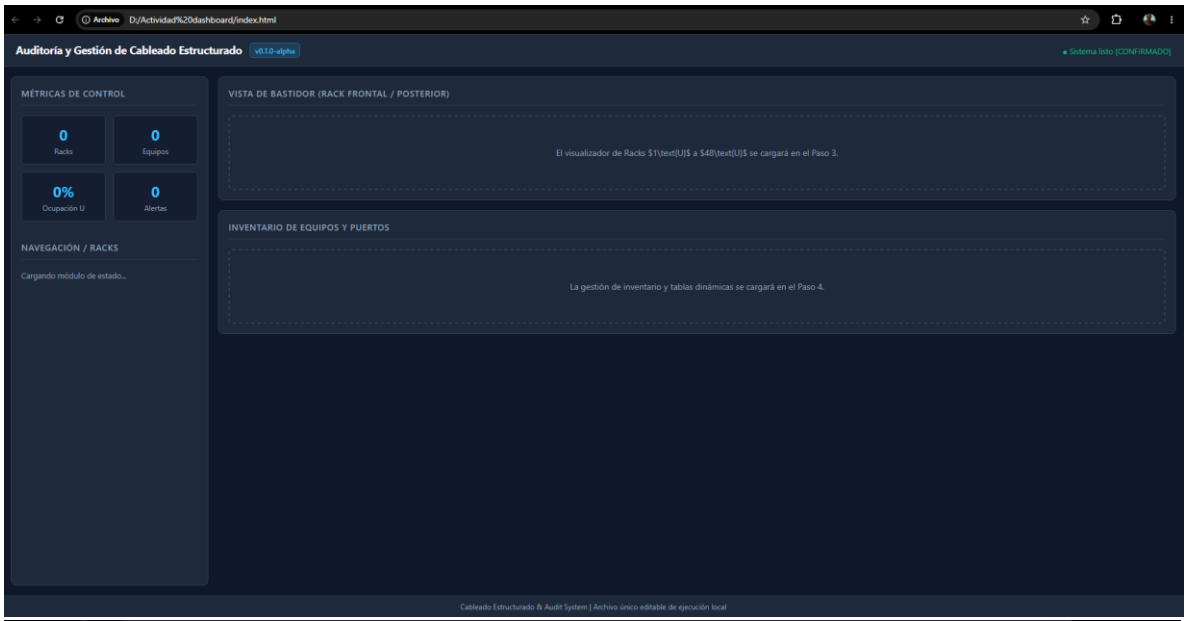


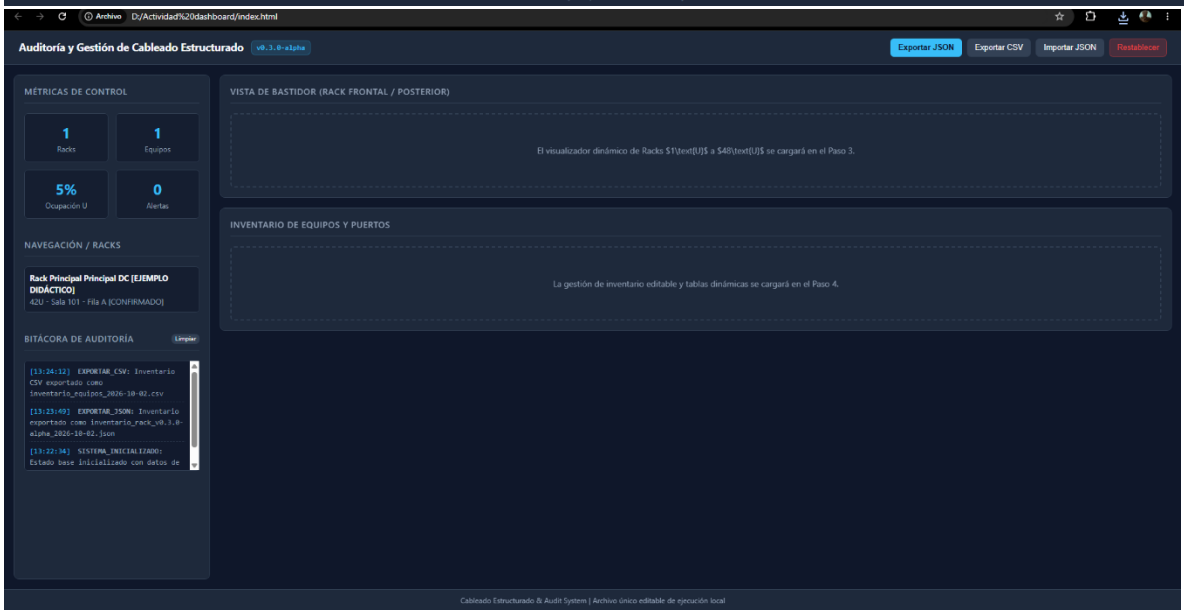
4. GITHUB

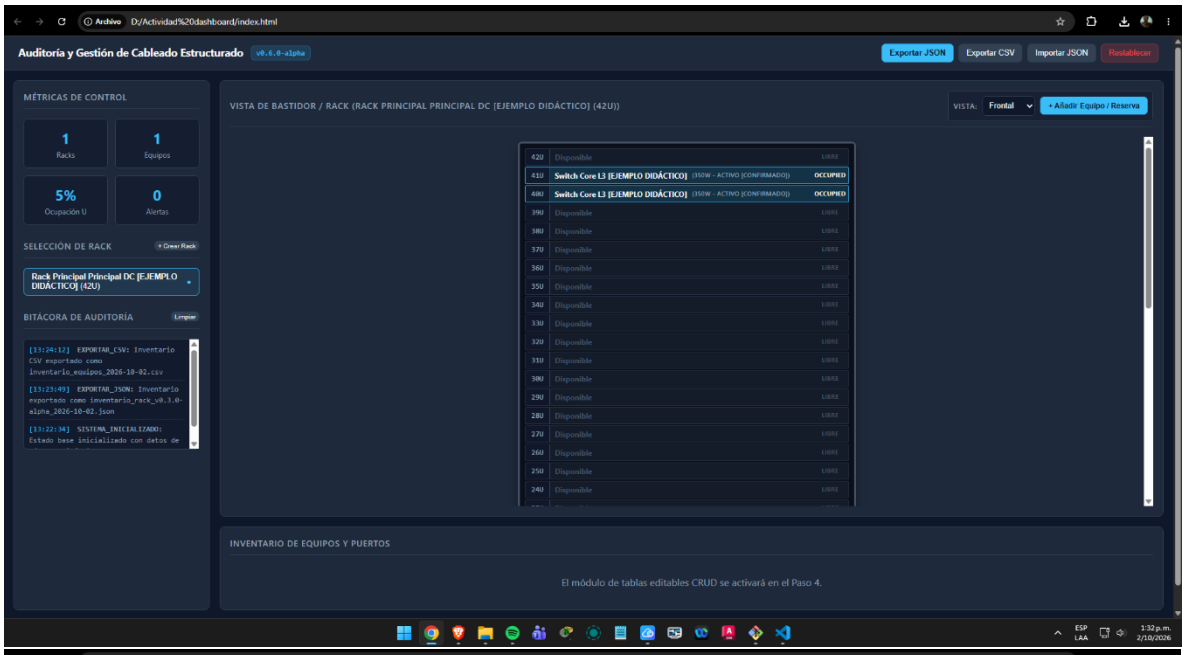


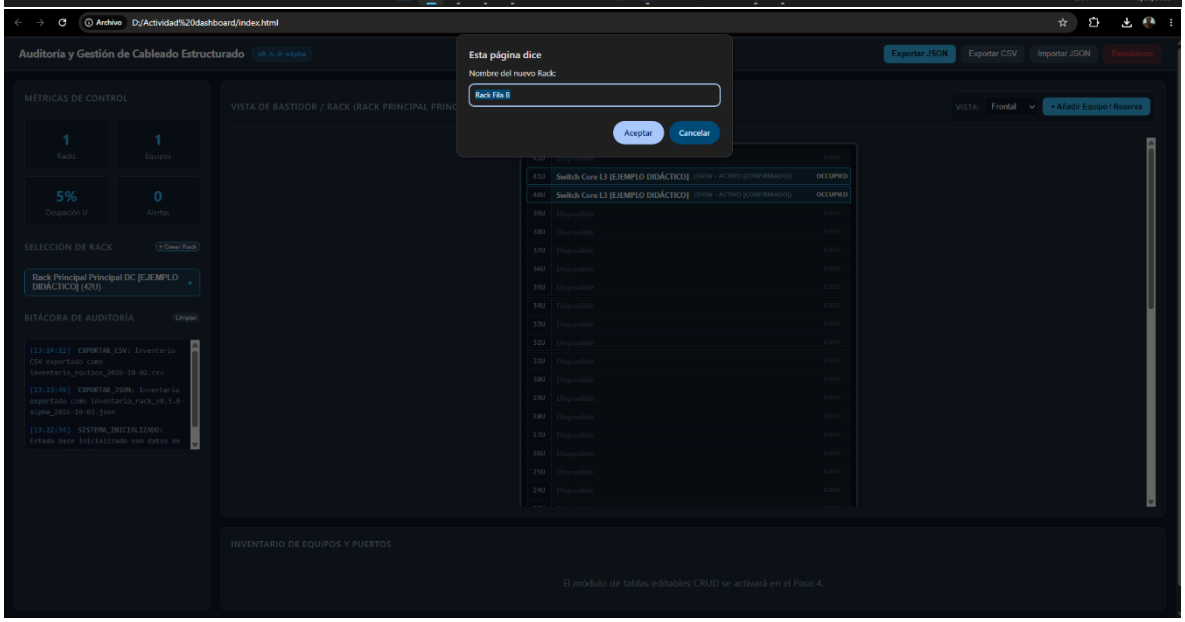


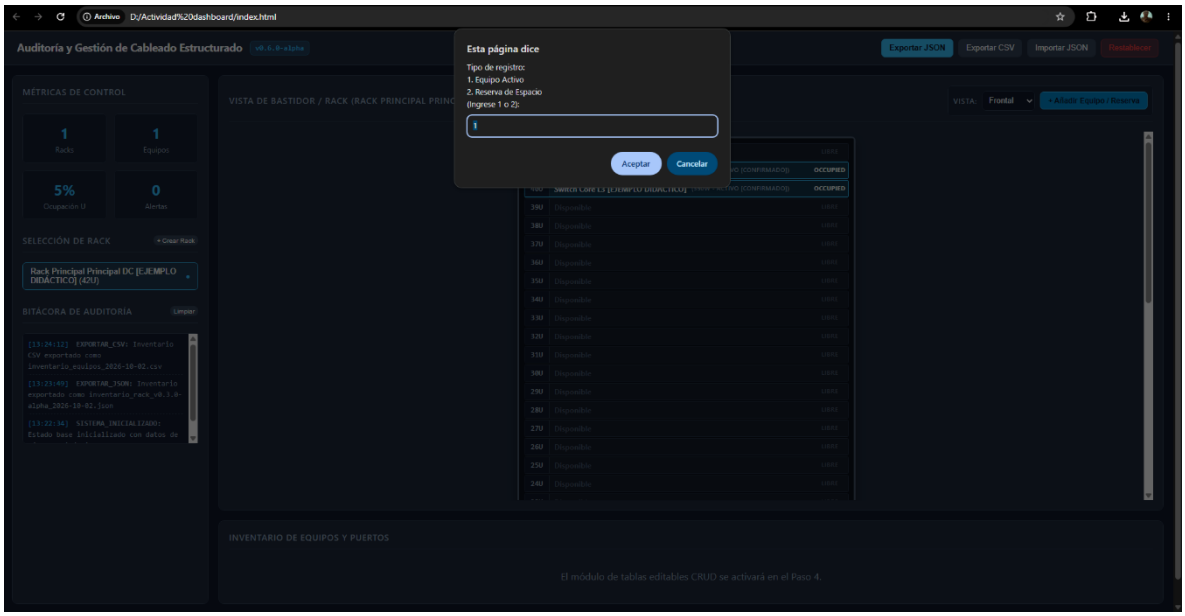
5. PRUEBAS Y VERSIONES

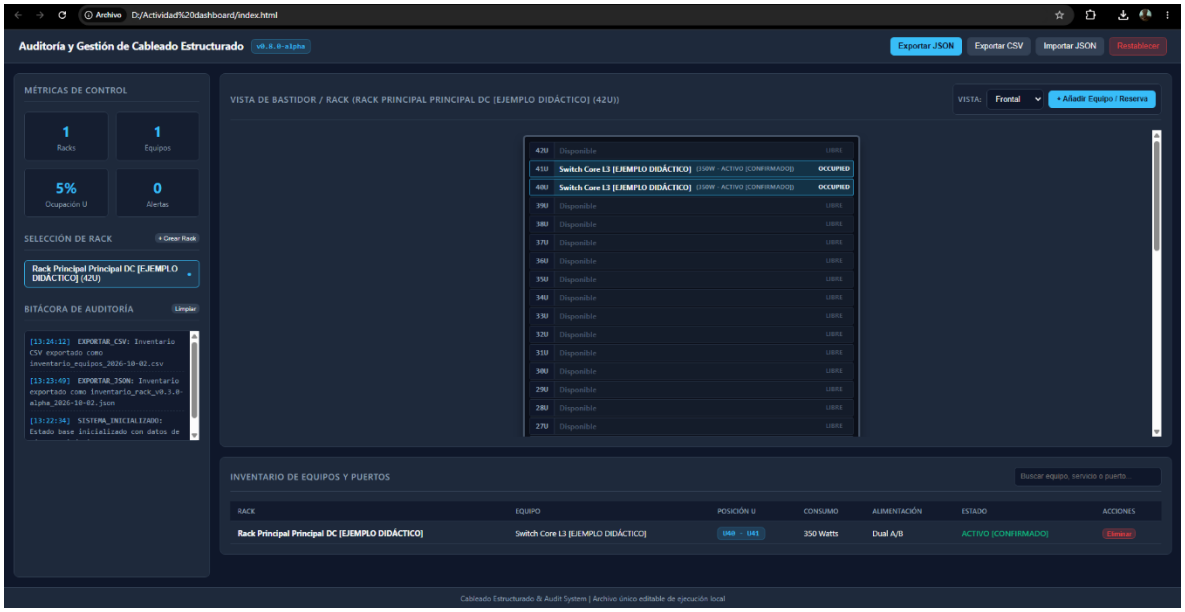

Archivo
D:/Actividad%20dashboard/index.html
Auditoría y Gestión de Cableado Estructurado
v0.1.0-alpha
Sistema listo [CONFIRMADO]
MÉTRICAS DE CONTROL
0
Racks
0
Equipos
0%
Ocupación U
0
Alertas
NAVEGACIÓN / RACKS
Cargando módulo de estado...
VISTA DE BASTIDOR (RACK FRONTAL / POSTERIOR)
El visualizador de Racks 1U a 48U se cargará en el Paso 3.
INVENTARIO DE EQUIPOS Y PUERTOS
La gestión de inventario y tablas dinámicas se cargará en el Paso 4.
Cableado Estructurado & Audit System | Archivo único editable de ejecución local

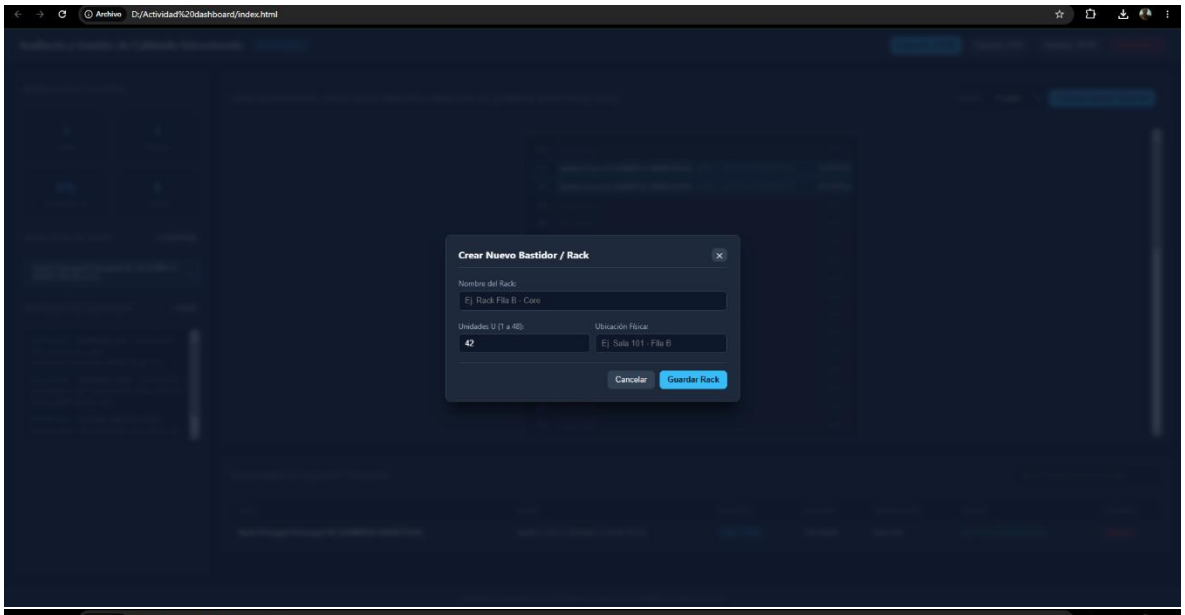

Archivo
D:/Actividad%20dashboard/index.html
Auditoría y Gestión de Cableado Estructurado
v0.3.0-alpha
Exportar JSON
Exportar CSV
Importar JSON
Restablecer
MÉTRICAS DE CONTROL
1
Racks
1
Equipos
5%
Ocupación U
0
Alertas
NAVEGACIÓN / RACKS
Rack Principal Principal DC [EJEMPLO DIDÁCTICO]
42U - Sala 101 - Fila A [CONFIRMADO]
BITÁCORA DE AUDITORÍA
Limpiar
[13:24:12] EXPORTAR_CSV: Inventario CSV exportado como inventario_equipos_2026-10-02.csv
[13:23:49] EXPORTAR_JSON: Inventario exportado como inventario_rack_v0.3.0-alpha_2026-10-02.json
[13:22:34] SISTEMA_INICIALIZADO: Estado base inicializado con datos de
VISTA DE BASTIDOR (RACK FRONTAL / POSTERIOR)
El visualizador dinámico de Racks 1U a 48U se cargará en el Paso 3.
INVENTARIO DE EQUIPOS Y PUERTOS
La gestión de inventario editable y tablas dinámicas se cargará en el Paso 4.
Cableado Estructurado & Audit System | Archivo único editable de ejecución local

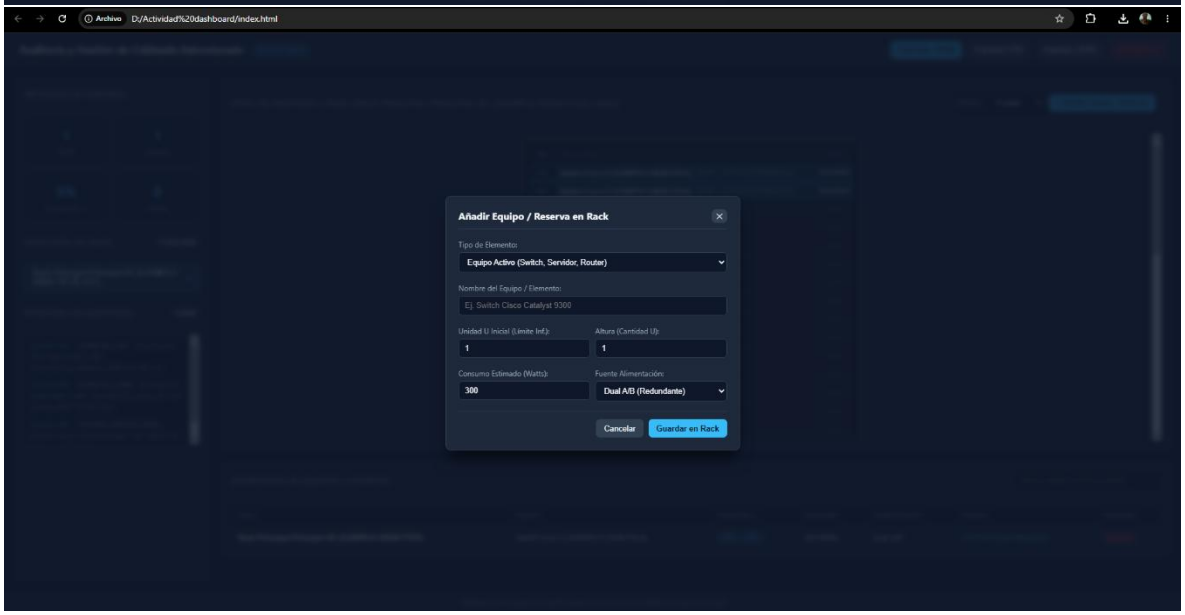

Archivo
D:/Actividad%20dashboard/index.html
Auditoría y Gestión de Cableado Estructurado
v0.6.0-alpha
Exportar JSON
Exportar CSV
Importar JSON
Restablecer
MÉTRICAS DE CONTROL
1
Racks
1
Equipos
5%
Ocupación U
0
Alertas
SELECCIÓN DE RACK
+ Crear Rack
Rack Principal Principal DC [EJEMPLO DIDÁCTICO] (42U)
BITÁCORA DE AUDITORÍA
Limpiar
[13:24:12] EXPORTAR_CSV: Inventario CSV exportado como inventario_equipos_2026-10-02.csv
[13:23:49] EXPORTAR_JSON: Inventario exportado como inventario_rack_v0.3.0-alpha_2026-10-02.json
[13:22:34] SISTEMA_INICIALIZADO: Estado base inicializado con datos de
VISTA DE BASTIDOR / RACK (RACK PRINCIPAL PRINCIPAL DC [EJEMPLO DIDÁCTICO] (42U))
VISTA:
Frontal
+ Añadir Equipo / Reserva
42U Disponible LIBRE
41U Switch Core L3 [EJEMPLO DIDÁCTICO] (350W - ACTIVO (CONFIRMADO)) OCCUPIED
40U Switch Core L3 [EJEMPLO DIDÁCTICO] (350W - ACTIVO (CONFIRMADO)) OCCUPIED
39U Disponible LIBRE
38U Disponible LIBRE
37U Disponible LIBRE
36U Disponible LIBRE
35U Disponible LIBRE
34U Disponible LIBRE
33U Disponible LIBRE
32U Disponible LIBRE
31U Disponible LIBRE
30U Disponible LIBRE
29U Disponible LIBRE
28U Disponible LIBRE
27U Disponible LIBRE
26U Disponible LIBRE
25U Disponible LIBRE
24U Disponible LIBRE
INVENTARIO DE EQUIPOS Y PUERTOS
El módulo de tablas editables CRUD se activará en el Paso 4.
ESP
LAA
1:32 p. m.
2/10/2026

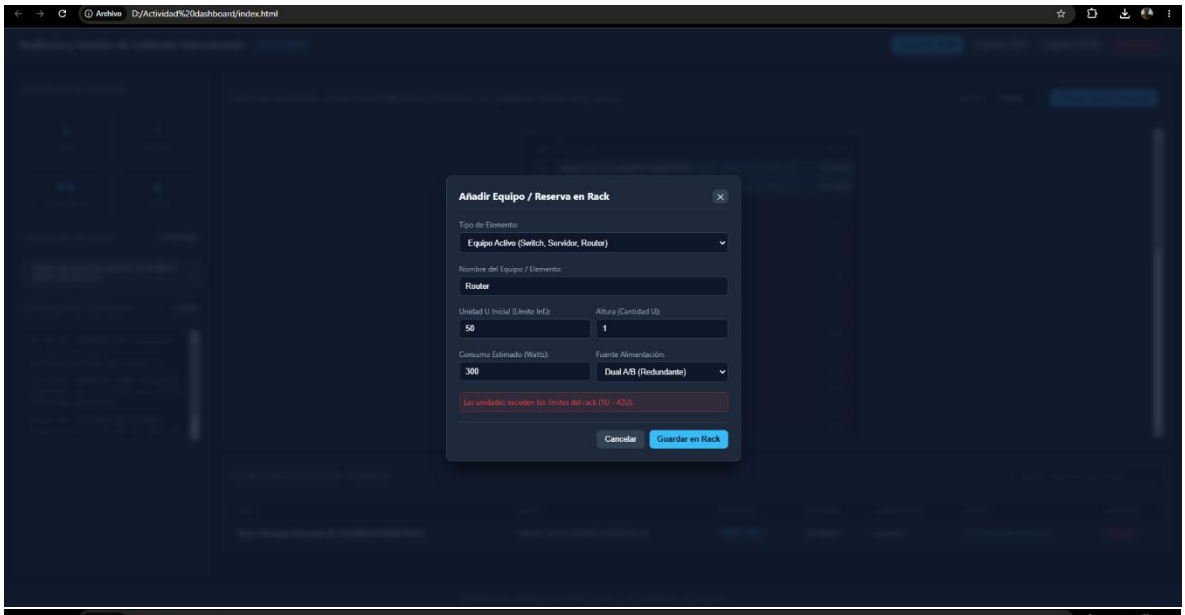

Archivo
D:/Actividad%20dashboard/index.html
Esta página dice
Nombre del nuevo Rack:
Rack Fila B
Aceptar
Cancelar
Auditoría y Gestión de Cableado Estructurado
Exportar JSON
Exportar CSV
Importar JSON
Restablecer
MÉTRICAS DE CONTROL
SELECCIÓN DE RACK
BITÁCORA DE AUDITORÍA
INVENTARIO DE EQUIPOS Y PUERTOS
El módulo de tablas editables CRUD se activará en el Paso 4.

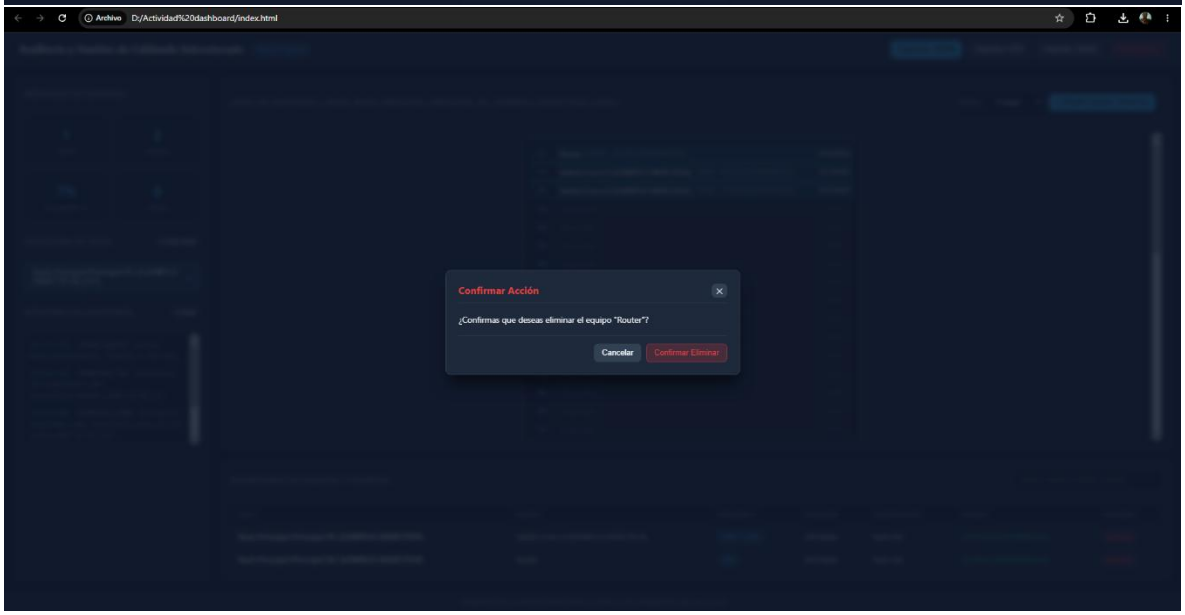

Archivo
D:/Actividad%20dashboard/index.html
Auditoría y Gestión de Cableado Estructurado
v0.8.0-alpha
Esta página dice
Tipo de registro:
1. Equipo Activo
2. Reserva de Espacio
(Ingrese 1 o 2):
1
Aceptar
Cancelar
Exportar JSON
Exportar CSV
Importar JSON
Restablecer
MÉTRICAS DE CONTROL
1
Racks
1
Equipos
5%
Ocupación U
0
Alertas
SELECCIÓN DE RACK
+ Crear Rack
Rack Principal Principal DC [EJEMPLO DIDÁCTICO] (42U)
BITÁCORA DE AUDITORÍA
Limpiar
[13:24:12] EXPORTAR_CSV: Inventario CSV exportado como inventario_equipos_2026-10-02.csv
[13:23:49] EXPORTAR_JSON: Inventario exportado como inventario_rack_v0.3.0-alpha_2026-10-02.json
[13:22:34] SISTEMA_INICIALIZADO: Estado base inicializado con datos de
VISTA DE BASTIDOR / RACK (RACK PRINCIPAL PRINC
VISTA:
Frontal
+ Añadir Equipo / Reserva
INVENTARIO DE EQUIPOS Y PUERTOS
El módulo de tablas editables CRUD se activará en el Paso 4.

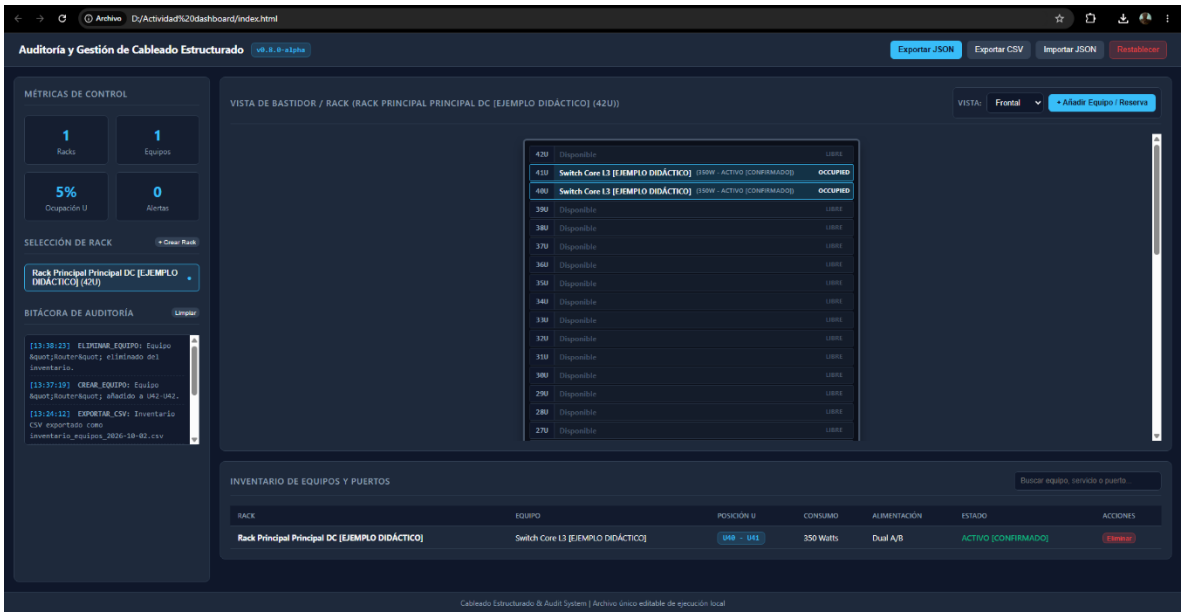

Archivo
D:/Actividad%20dashboard/index.html
Auditoría y Gestión de Cableado Estructurado
v0.8.0-alpha
Exportar JSON
Exportar CSV
Importar JSON
Restablecer
MÉTRICAS DE CONTROL
1
Racks
1
Equipos
5%
Ocupación U
0
Alertas
SELECCIÓN DE RACK
+ Crear Rack
Rack Principal Principal DC [EJEMPLO DIDÁCTICO] (42U)
BITÁCORA DE AUDITORÍA
Limpiar
[13:24:12] EXPORTAR_CSV: Inventario CSV exportado como inventario_equipos_2026-10-02.csv
[13:23:49] EXPORTAR_JSON: Inventario exportado como inventario_rack_v0.3.0-alpha_2026-10-02.json
[13:22:34] SISTEMA_INICIALIZADO: Estado base inicializado con datos de
VISTA DE BASTIDOR / RACK (RACK PRINCIPAL PRINCIPAL DC [EJEMPLO DIDÁCTICO] (42U))
VISTA:
Frontal
+ Añadir Equipo / Reserva
42U Disponible LIBRE
41U Switch Core L3 [EJEMPLO DIDÁCTICO] (350W - ACTIVO (CONFIRMADO)) OCCUPIED
40U Switch Core L3 [EJEMPLO DIDÁCTICO] (350W - ACTIVO (CONFIRMADO)) OCCUPIED
39U Disponible LIBRE
38U Disponible LIBRE
37U Disponible LIBRE
36U Disponible LIBRE
35U Disponible LIBRE
34U Disponible LIBRE
33U Disponible LIBRE
32U Disponible LIBRE
31U Disponible LIBRE
30U Disponible LIBRE
29U Disponible LIBRE
28U Disponible LIBRE
27U Disponible LIBRE
INVENTARIO DE EQUIPOS Y PUERTOS
Buscar equipo, servicio o puerto...
RACK
EQUIPO
POSICIÓN U
CONSUMO
ALIMENTACIÓN
ESTADO
ACCIONES
Rack Principal Principal DC [EJEMPLO DIDÁCTICO]
Switch Core L3 [EJEMPLO DIDÁCTICO]
U40 - U41
350 Watts
Dual A/B
ACTIVO (CONFIRMADO)
Eliminar
Cableado Estructurado & Audit System | Archivo único editable de ejecución local

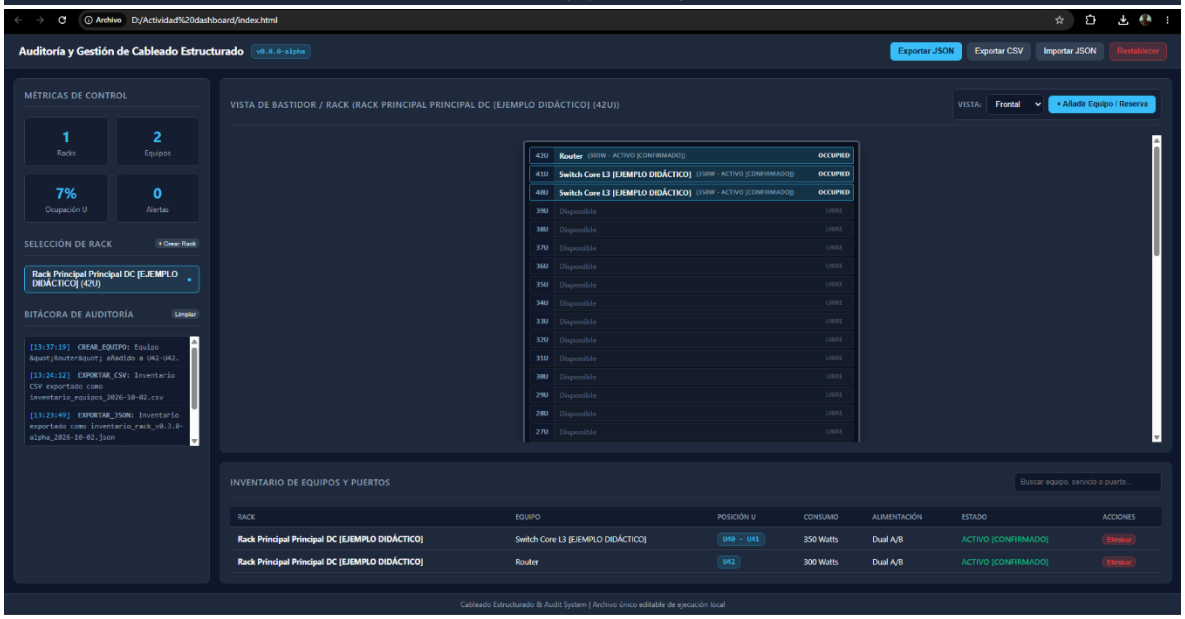

Archivo
D:/Actividad%20dashboard/index.html
Crear Nuevo Bastidor / Rack
Nombre del Rack:
Ej. Rack Fila B - Core
Unidades U (1 a 48):
42
Ubicación Física:
Ej. Sala 101 - Fila B
Cancelar
Guardar Rack

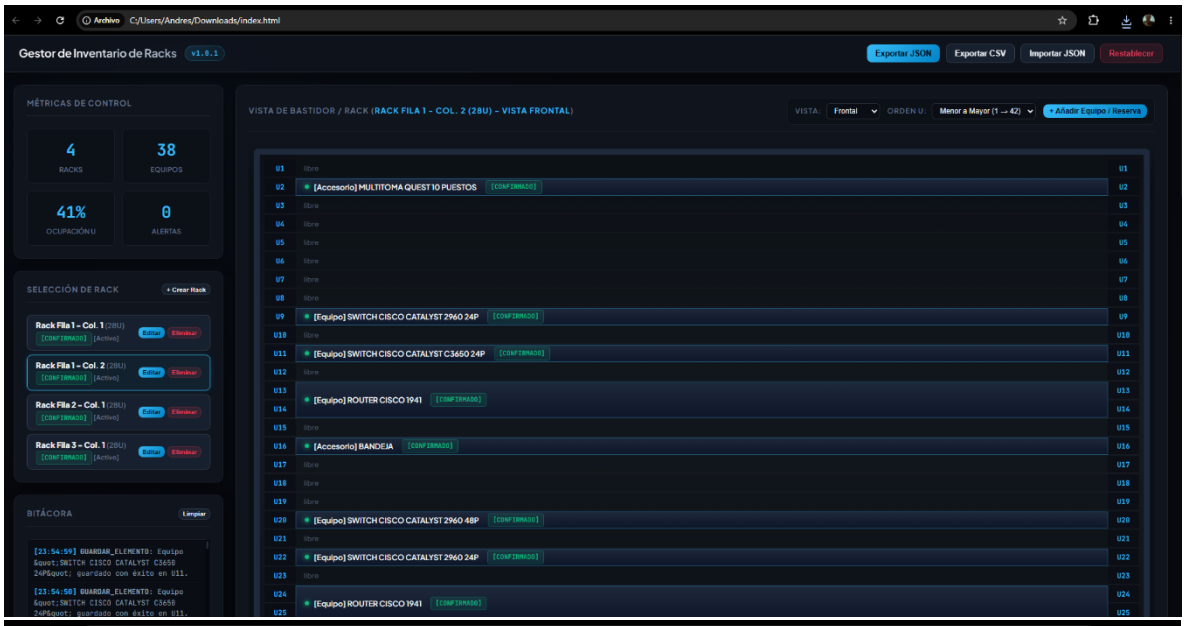

Archivo
D:/Actividad%20dashboard/index.html
Añadir Equipo / Reserva en Rack
Tipo de Elemento:
Equipo Activo (Switch, Servidor, Router)
Nombre del Equipo / Elemento:
Ej. Switch Cisco Catalyst 9300
Unidad U Inicial (Límite Inf.):
1
Altura (Cantidad U):
1
Consumo Estimado (Watts):
300
Fuente Alimentación:
Dual A/B (Redundante)
Cancelar
Guardar en Rack

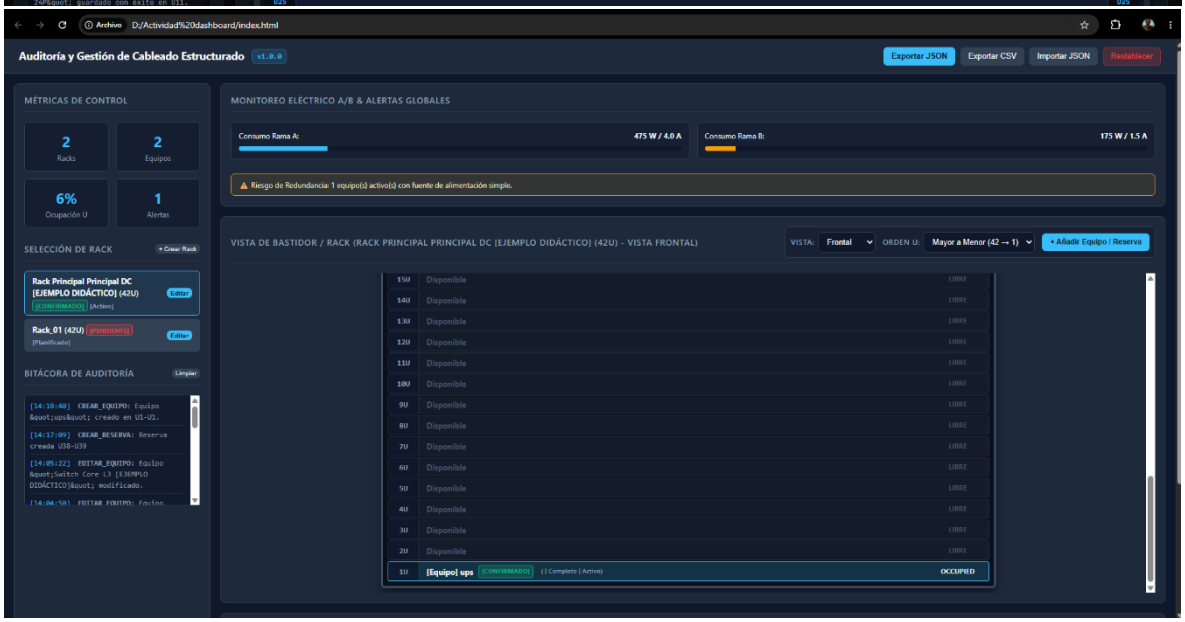

Archivo
D:/Actividad%20dashboard/index.html
Añadir Equipo / Reserva en Rack
Tipo de Elemento:
Equipo Activo (Switch, Servidor, Router)
Nombre del Equipo / Elemento:
Router
Unidad U Inicial (Límite Inf.):
50
Altura (Cantidad U):
1
Consumo Estimado (Watts):
300
Fuente Alimentación:
Dual A/B (Redundante)
Las unidades exceden los límites del rack (1U - 42U).
Cancelar
Guardar en Rack


Archivo
D:/Actividad%20dashboard/index.html
Confirmar Acción
¿Confirmas que deseas eliminar el equipo "Router"?
Cancelar
Confirmar Eliminar


Archivo D:/Actividad%20dashboard/index.html
Auditoría y Gestión de Cableado Estructurado v0.8.0-alpha
Exportar JSON
Exportar CSV
Importar JSON
Restablecer
MÉTRICAS DE CONTROL
1
Racks
1
Equipos
5%
Ocupación U
0
Alertas
SELECCIÓN DE RACK
+ Crear Rack
Rack Principal Principal DC [EJEMPLO DIDÁCTICO] (42U)
BITÁCORA DE AUDITORÍA
Limpiar
[13:38:23] ELIMINAR_EQUIPO: Equipo "" eliminado del inventario.
[13:37:19] CREAR_EQUIPO: Equipo "" añadido a U42-U42.
[13:24:12] EXPORTAR_CSV: Inventario CSV exportado como inventario_equipos_2026-10-02.csv
VISTA DE BASTIDOR / RACK (RACK PRINCIPAL PRINCIPAL DC [EJEMPLO DIDÁCTICO] (42U))
VISTA:
Frontal
+ Añadir Equipo / Reserva
42U Disponible LIBRE
41U Switch Core L3 [EJEMPLO DIDÁCTICO] (350W - ACTIVO [CONFIRMADO]) OCUPIED
40U Switch Core L3 [EJEMPLO DIDÁCTICO] (350W - ACTIVO [CONFIRMADO]) OCUPIED
39U Disponible LIBRE
38U Disponible LIBRE
37U Disponible LIBRE
36U Disponible LIBRE
35U Disponible LIBRE
34U Disponible LIBRE
33U Disponible LIBRE
32U Disponible LIBRE
31U Disponible LIBRE
30U Disponible LIBRE
29U Disponible LIBRE
28U Disponible LIBRE
27U Disponible LIBRE
INVENTARIO DE EQUIPOS Y PUERTOS
Buscar equipo, servicio o puerto...
RACK
EQUIPO
POSICIÓN U
CONSUMO
ALIMENTACIÓN
ESTADO
ACCIONES
Rack Principal Principal DC [EJEMPLO DIDÁCTICO]
Switch Core L3 [EJEMPLO DIDÁCTICO]
U40 - U41
350 Watts
Dual A/B
ACTIVO [CONFIRMADO]
Eliminar
Cableado Estructurado & Audit System | Archivo único editable de ejecución local


Archivo D:/Actividad%20dashboard/index.html
Auditoría y Gestión de Cableado Estructurado v0.8.0-alpha
Exportar JSON
Exportar CSV
Importar JSON
Restablecer
MÉTRICAS DE CONTROL
1
Racks
2
Equipos
7%
Ocupación U
0
Alertas
SELECCIÓN DE RACK
+ Crear Rack
Rack Principal Principal DC [EJEMPLO DIDÁCTICO] (42U)
BITÁCORA DE AUDITORÍA
Limpiar
[13:37:19] CREAR_EQUIPO: Equipo "" añadido a U42-U42.
[13:24:12] EXPORTAR_CSV: Inventario CSV exportado como inventario_equipos_2026-10-02.csv
[13:23:49] EXPORTAR_JSON: Inventario exportado como inventario_rack_v0.1.0-alpha_2026-10-02.json
VISTA DE BASTIDOR / RACK (RACK PRINCIPAL PRINCIPAL DC [EJEMPLO DIDÁCTICO] (42U))
VISTA:
Frontal
+ Añadir Equipo / Reserva
42U Router (300W - ACTIVO [CONFIRMADO]) OCUPIED
41U Switch Core L3 [EJEMPLO DIDÁCTICO] (350W - ACTIVO [CONFIRMADO]) OCUPIED
40U Switch Core L3 [EJEMPLO DIDÁCTICO] (350W - ACTIVO [CONFIRMADO]) OCUPIED
39U Disponible LIBRE
38U Disponible LIBRE
37U Disponible LIBRE
36U Disponible LIBRE
35U Disponible LIBRE
34U Disponible LIBRE
33U Disponible LIBRE
32U Disponible LIBRE
31U Disponible LIBRE
30U Disponible LIBRE
29U Disponible LIBRE
28U Disponible LIBRE
27U Disponible LIBRE
INVENTARIO DE EQUIPOS Y PUERTOS
Buscar equipo, servicio o puerto...
RACK
EQUIPO
POSICIÓN U
CONSUMO
ALIMENTACIÓN
ESTADO
ACCIONES
Rack Principal Principal DC [EJEMPLO DIDÁCTICO]
Switch Core L3 [EJEMPLO DIDÁCTICO]
U40 - U41
350 Watts
Dual A/B
ACTIVO [CONFIRMADO]
Eliminar
Rack Principal Principal DC [EJEMPLO DIDÁCTICO]
Router
U42
300 Watts
Dual A/B
ACTIVO [CONFIRMADO]
Eliminar
Cableado Estructurado & Audit System | Archivo único editable de ejecución local





CIERRE

1. Resultados

Se desarrolló un dashboard web de un solo archivo (index.html) que funciona 100 % en el navegador, sin backend ni dependencias. Las capturas muestran la evolución desde un prototipo alfa, con paneles vacíos que decían “se cargará en el Paso 3/4”, hasta una versión funcional con los módulos principales operativos.

Resultados por objetivo específico

Objetivo	Resultado observado en la evidencia
Vista de bastidor dinámica	Se renderiza el rack U a U (42U en las pruebas) con selector de cara (Frontal/Posterior) y selector de orden de U (Mayor a Menor / Menor a Mayor).
Prevención de solapamientos	El formulario valida antes de guardar. Por ejemplo, al ingresar el equipo “Router” en U50 en un rack de 42U, el sistema bloquea el guardado y muestra el mensaje de que las unidades exceden el límite del rack.
Cálculo eléctrico A/B	Panel de monitoreo con consumo por Rama A y Rama B (en W y A) y alertas globales. Se evidenció una alerta de “Riesgo de redundancia: 1 equipo(s) activo(s) con fuente de alimentación simple”.
Trazabilidad e interoperabilidad	Etiquetas de veracidad visibles en rack y equipos ([CONFIRMADO], [EJEMPLO DIDÁCTICO]), bitácora de auditoría con marca de tiempo y botones de exportación e importación JSON/CSV.

Otros resultados

- **CRUD completo:** se pueden crear racks, añadir equipos o reservas y eliminar elementos con un modal de confirmación. Las métricas (racks, equipos, ocupación U, alertas) se actualizan al instante: en una prueba, pasar de 1 a 2 equipos subió la ocupación de 5 % a 7 %.
- **Prueba con datos reales:** en la versión final el sistema gestionó 4 racks, 38 equipos y 41 % de ocupación U con 0 alertas. Los equipos corresponden a los de la práctica (routers Cisco 1941, switches Catalyst 2960 y 3650, multitoma y ranuras de organización), inventariados con etiquetas de accesorio y equipo.
- **Contraste con el entorno físico:** el inventario digital se contrastó con las fotografías de los racks reales y con la topología modelada en Cisco Packet Tracer (4 racks).
- **Control de versiones:** el repositorio de GitHub tiene rama main y rama feature/inventario, con una versión final 1.0.1 integrada mediante pull request, y carpetas separadas para data, docs y evidencias/capturas.

2. Límites

- **Persistencia solo local:** al usar localStorage, los datos quedan atados a un navegador y equipo específicos. No hay sincronización entre usuarios ni respaldo automático, y el almacenamiento está limitado (aprox. 5 MB por origen).
- **Potencia estimada, no medida:** el cálculo eléctrico usa valores nominales ingresados manualmente, sin lectura SNMP ni de PDUs en vivo. El resultado es una aproximación de planificación, no una medición.

- **Arquitectura monolítica:** concentrar todo en un único archivo facilita la portabilidad, pero complica el mantenimiento, las pruebas automatizadas y el trabajo colaborativo a medida que crece.
- **Compatibilidad no verificada:** la evidencia muestra ejecución en un solo navegador (basado en Chromium).

3. Pendientes

- Corregir un detalle visual detectado en la bitácora: las comillas aparecen como entidades HTML en los mensajes, por ejemplo, al registrar la eliminación de un equipo.
- Implementar alertas de vencimiento para las reservas.
- Validar el esquema de los archivos JSON/CSV al importar, para evitar datos corruptos o incompatibles.

4. Conclusiones

- Se cumplió el objetivo general: existe una herramienta local, portable y orientada a la auditoría que integra visualización de racks, control de espacio y balanceo eléctrico A/B en un solo entorno.
- El algoritmo de validación de solapamientos y límites protege la integridad del inventario antes de guardar, lo que reduce los errores típicos de las hojas de cálculo estáticas.
- El etiquetado de fuentes de verdad y la bitácora de cambios aportan trazabilidad. Esto responde directamente a la problemática planteada de inconsistencia de datos y falta de auditoría.
- La alerta de equipos con fuente simple y el porcentaje de carga por rama permiten detectar riesgos de redundancia de forma temprana, aunque se basan en estimaciones nominales.
- La decisión de usar una SPA de archivo único sin backend fue acertada para entornos restringidos o sin red, a costa de limitar la escalabilidad y el trabajo multiusuario.
- El uso de GitHub con ramas y pull requests evidencia una gestión de versiones ordenada.

5. Recomendaciones

- **Corto plazo:** cerrar los pendientes de interfaz, corregir el escape de caracteres en la bitácora y completar la documentación del repositorio.
- **Respaldo de datos:** como la persistencia es local, exportar el JSON periódicamente y guardarlo en un repositorio o ubicación compartida.
- **Calidad:** incorporar pruebas automatizadas (por ejemplo, con Jest o Playwright), y modularizar el código en archivos separados manteniendo una opción de empaquetado a un único HTML.

- **Mediano plazo:** evaluar un backend ligero con base de datos (por ejemplo Node.js con SQLite o PostgreSQL), autenticación y roles para uso multiusuario.
- **Integración eléctrica:** conectar lecturas reales de PDUs vía SNMP para sustituir las estimaciones nominales por mediciones.

6. Bibliografía

1. Perez Calderon, J. H. (2026). *Del bastidor al inventario inteligente.* [Archivo HTML]. Teams/Fundación Universitaria Compensar.